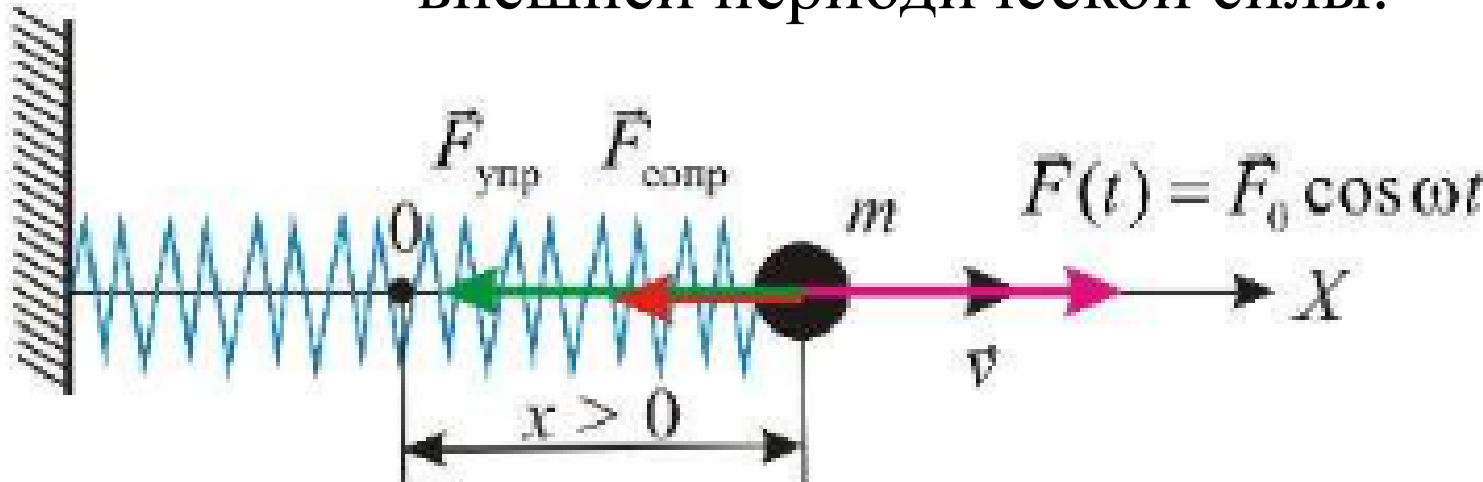


Вынужденные колебания. Резонанс



Вынужденные колебания – колебания под действием внешней периодической силы.



Собственная
частота колебаний

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Второй закон Ньютона:

$$m\ddot{x} = -kx - r\dot{x} + F_0 \cos(\omega t)$$

Уравнение вынужденных колебаний:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\omega t)$$

Коэффициент
затухания

$$f_0 = \frac{F_0}{m} \quad \beta = \frac{r}{2m}$$

Общее решение неоднородного ДУ является суммой общего решения соответствующего однородного ДУ и частного решения неоднородного ОДУ.

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\omega t)$$

Общее решение соответствующего однородного уравнения:

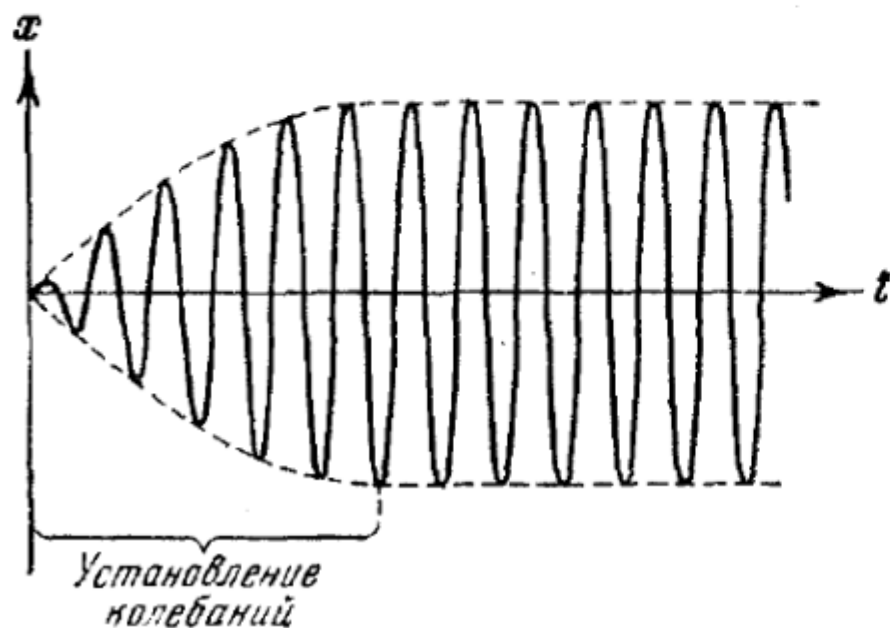
$$x(t) = a_0 e^{-\beta t} \cos(\omega' t + \varphi') \quad \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

Частное решение

$$x(t) = a \cos(\omega t - \varphi)$$

$$x = A_0 e^{-\beta t} (\omega' t + \varphi_0) + A \cos(\omega t - \varphi)$$

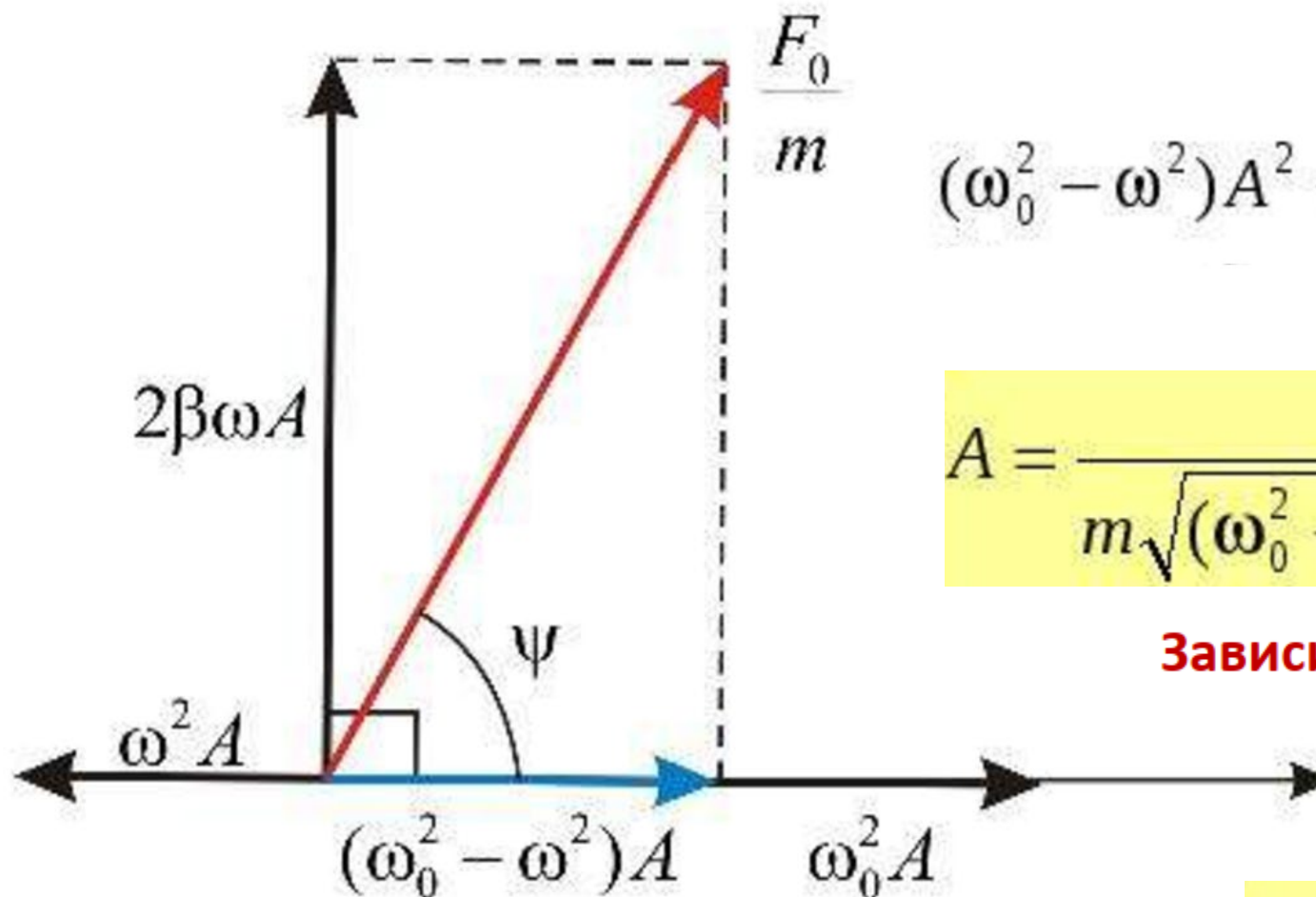
Общее решение играет роль только в начальной стадии процесса. Установившиеся колебания представляют собой гармонические колебания с частотой равной частоте вынуждающей силы.



$$a = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

Зависит от частоты!!!

Воспользуемся методом векторных диаграмм:



$$(\omega_0^2 - \omega^2)A^2 + 4\beta^2\omega^2 A^2 = \frac{F_0^2}{m^2}$$

$$A = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

Зависит от частоты!!!

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Уравнение вынужденных колебаний:

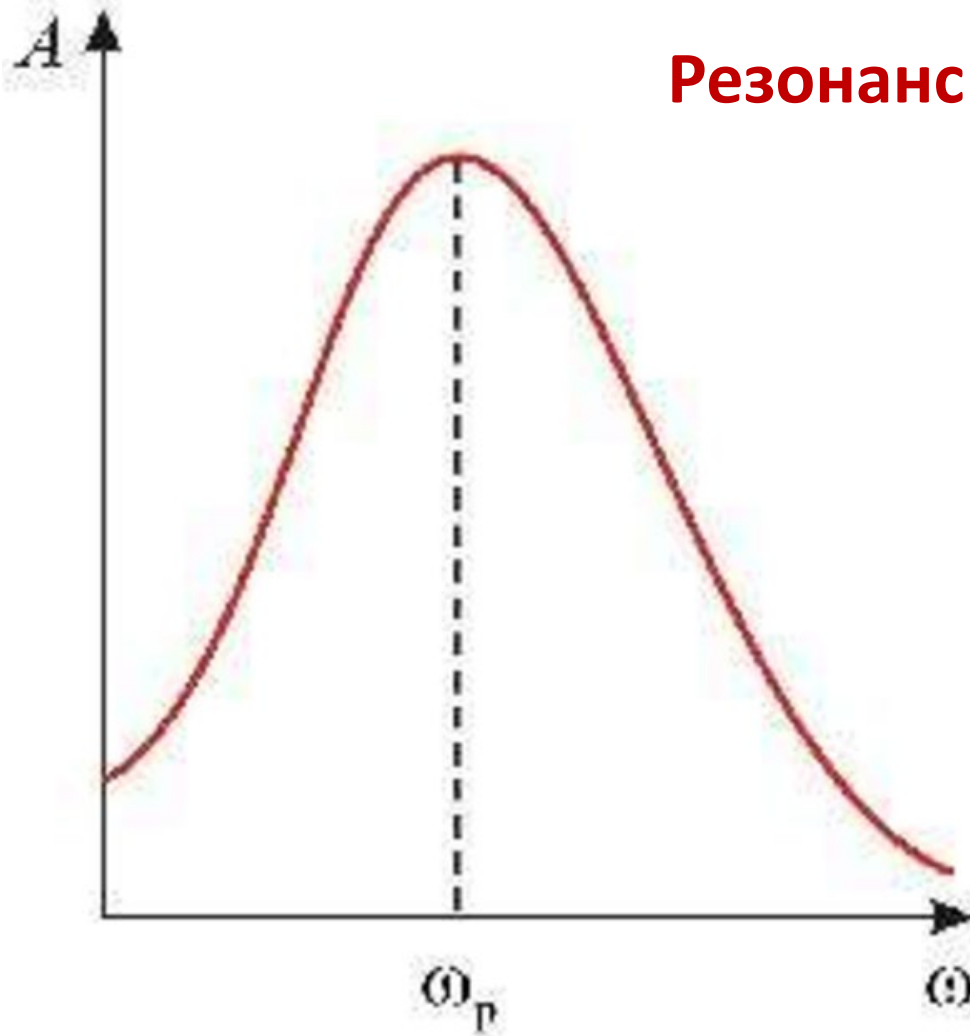
$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\omega t)$$

Решение уравнения:

$$x = A \cos(\omega t - \varphi)$$

$$x = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} \cos \left(\omega t - \arctg \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \right)$$

Резонанс



$$A = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

Резонанс — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при определенном значении частоты вынуждающей силы.

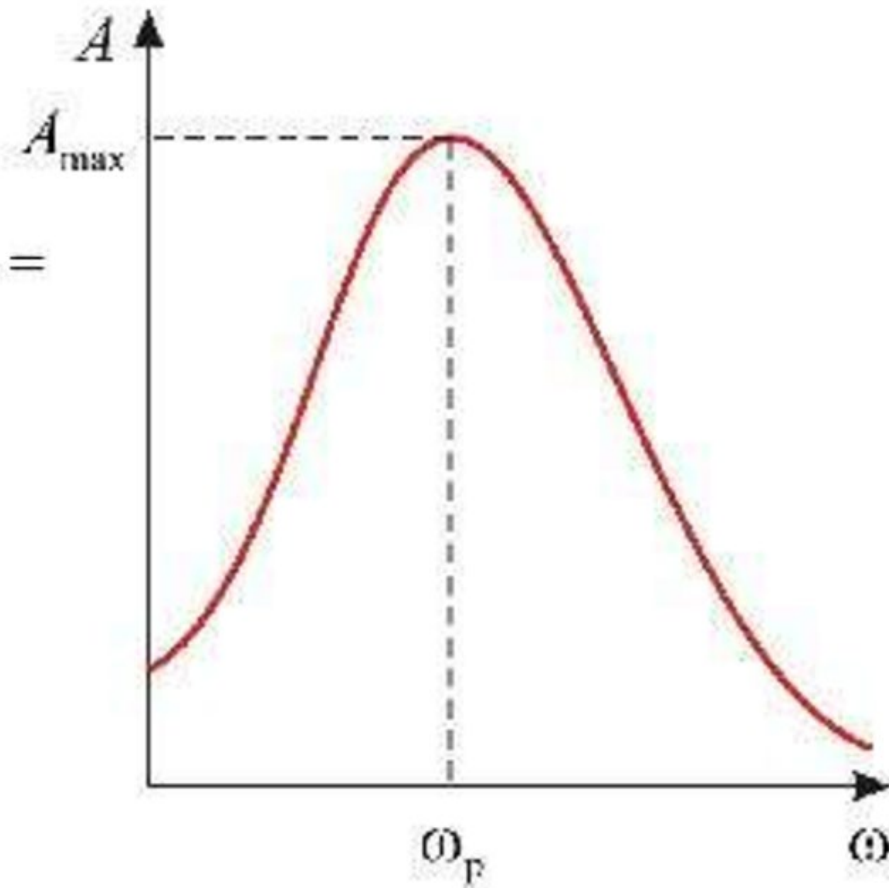
Амплитуда при резонансе

$$A_{\max} = A(\omega = \omega_p) = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_p^2)^2 + 4\beta^2\omega_p^2}} =$$

$$= \frac{F_0}{2m\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

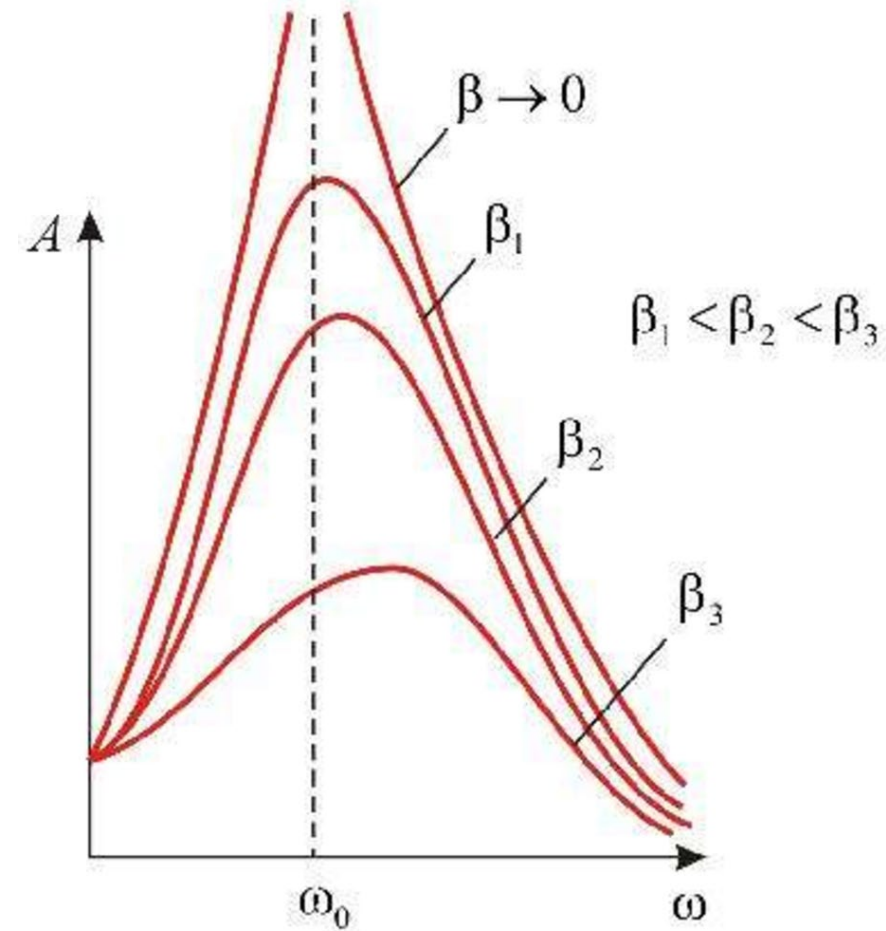
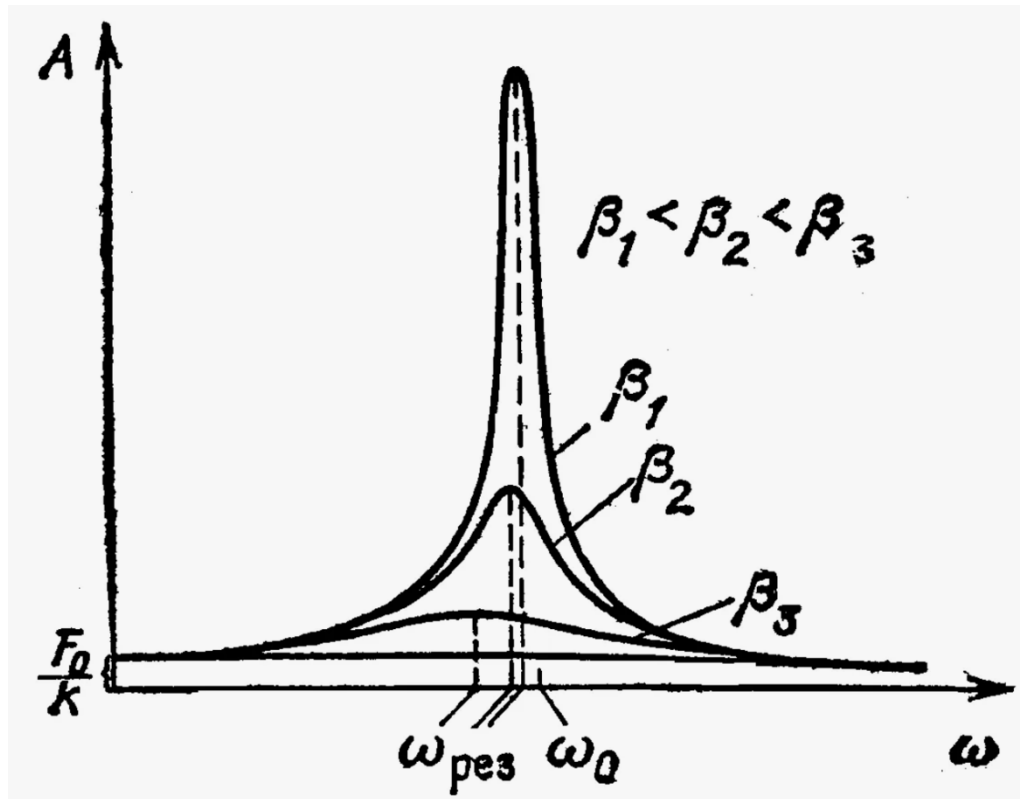
В условиях малого затухания:

$$A_{\max} \approx \frac{F_0}{2m\beta\omega_0}$$



В идеализированной системе, т.е. в отсутствие затухания амплитуда $A \rightarrow \infty$

Семейство резонансных кривых при разных значениях β



Амплитуда при $\omega \rightarrow 0$

При $\omega \rightarrow 0$ внешняя сила почти не меняется со временем, т.е. ее можно считать постоянной $F = F_0$.

В этих условиях тело смещается из положения равновесия и его координата x мало меняется со временем.

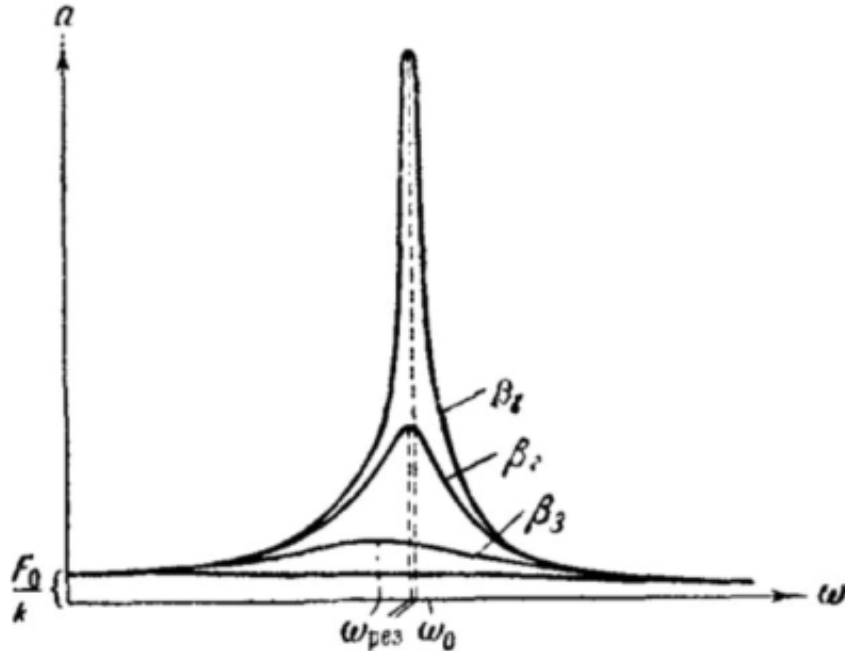
Амплитуда вынужденного колебания равна величине смещения тела из положения равновесия:

$$A_0 = A(\omega = 0) = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - 0)^2 + 4\beta^2 \cdot 0}} = \frac{F_0}{m\omega_0^2}$$

Если система – пружинный маятник, то $A_0 = F/k$, т.е. амплитуда колебаний совпадает с удлинением пружины под действием постоянной силы.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Связь с добротностью



$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

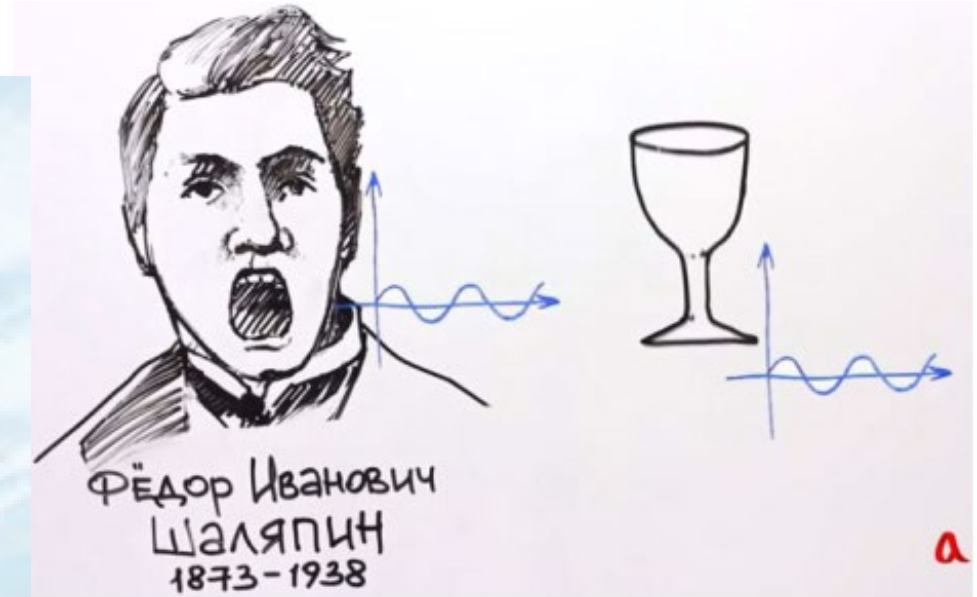
Связь с добротностью (при малых затуханиях):

$$a_{рез} = \frac{f_0}{2\beta\omega_0}$$

$$a = \frac{f_0}{\omega_0^2} = \frac{F_0}{k} = x_0 \quad (\text{при } \omega=0)$$

$$\frac{a_{рез}}{x_0} = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{\pi}{\lambda} = Q$$

Резонанс в природе и технике



Резонанс в природе и технике

Ядерный магнитный резонанс – резонансное поглощение электромагнитного излучения ядрами атомов (например, водорода).

Нобелевские премии:

1. Раби (1944), за открытие явления - **Физика**
2. Парселл, Блох (1950), за открытие в жидкостях и твердых телах - **Физика**
3. Эрнст (1991), за развитие ЯМР высокого разрешения - **Химия**
4. Вютрих (2002), применение для исследования биологических объектов - **Химия**
5. Лотербур, Мэсфилд (2003) – МРТ – **Медицина и физиология**



Спасибо!

